Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - III EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI03016021 **Date: 14-05-2026**

Subject Name: Cryptography and Web Security

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Define cryptography and cryptanalysis.	**03**
	(અ)	ક્રિપ્ટોગ્રાફી અને ક્રિપ્ટએનાલિસીસ ની વ્યાખ્યા આપો.	૦૩
	(b)	Differentiate between substitution and transposition technique with example.	**04**
	(બ)	સબસ્ટિટ્યુશન અને ટ્રાન્સપોઝિશન ટેકનિક વચ્ચેનો તફાવત ઉદાહરણ આપી સમજાવો.	૦૪
	(c)	Classify Security Attacks and explain any three in brief.	**07**
	(ક)	સિક્યોરીટી એટેકનું વર્ગીકરણ કરો અને કોઈપણ ત્રણ એક્ટિવ એટેકને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવો.	૦૭
		OR	
	(c)	Draw and explain the model for network security.	**07**
	(ક)	નેટવર્ક સિક્યોરિટી મોડેલ આકૃતિ સાથે સમજાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Define confidentiality, integrity, and availability.	**03**
	(અ)	કોન્ફિડેન્શિયાલીટી, ઇન્ટિગ્રીટી અને અવેલેબિલીટીની વ્યાખ્યા આપો.	૦૩
	(b)	Explain modular arithmetic properties over addition, subtraction and multiplication with example.	**04**
	(બ)	મોડ્યુલર એરિથમેટિકના ગુણધર્મો (સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકાર) ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Calculate multiplicative inverse of 23 in Z_{100} using Extended Euclidean Algorithm.	**07**
	(ક)	એક્ષટેન્ડેડ યુક્લિડિયન અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરીને Z_{100} માં 23 ના મલ્ટીપ્લીકેટીવ ઈન્વર્સ ની ગણતરી કરો.	૦૭
		OR	
	(a)	State any three security mechanisms.	**03**
	(અ)	કોઈપણ ત્રણ સિક્યુરિટી મિકેનિઝમ લખો.	૦૩
	(b)	Explain the concept of residue set Z_n with example.	**04**
	(બ)	Residue set Z_n શું છે? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪

	(c)	Find GCD(2740,1760) using Euclidean Algorithm.	**07**
	(ક)	યુક્લિડિયન અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરી GCD(2740,1760) શોધો.	**૦૭**
Q.3	**(a)**	Apply Vigenère cipher to encrypt "KEEP MESSAGE SECRET" using key = CIPHER.	**03**
	(અ)	વિજીનીઅર સાઇફર વડે "KEEP THE MESSAGE SECRET" ને કી = "CIPHER" થી એનક્રિપ્ટ કરો.	**૦૩**
	(b)	Perform encryption and decryption of plaintext "HELLO" using Affine cipher (a=3, b=7).	**04**
	(બ)	અફાઈન સાઇફર (a=3, b=7) નો ઉપયોગ કરી "HELLO" એનક્રિપ્ટ અને ડિક્રિપ્ટ કરો.	**૦૪**
	(c)	Encrypt "MEETMEAFTERTHEEXAM" using keyed columnar transposition cipher with key 4312.	**07**
	(ક)	કી-કોલમર ટ્રાન્સપોઝિશન સાઇફર અને કી: 4 3 1 2 નો ઉપયોગ કરીને "MEETMEAFTERTHEEXAM" ને એન્ક્રિપ્ટ કરો.	**૦૭**
		OR	
	(a)	Encrypt the message "SECURITY" using Additive cipher with key = 5.	**03**
	(અ)	એડિટિવ સાઇફર અને કી = 5 નો ઉપયોગ કરીને "SECURITY" સંદેશને એન્ક્રિપ્ટ કરો.	**૦૩**
	(b)	Encrypt the plaintext "DATA" using Hill cipher with key matrix $\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 17 & 3 \end{bmatrix}$.	**04**
	(બ)	શબ્દ "DATA" ને Hill Cipher વડે એનક્રિપ્ટ કરો (Key = $\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 17 & 3 \end{bmatrix}$).	**૦૪**
	(c)	Explain RSA algorithm with example (p=5, q=11, e=7, M=4).	**07**
	(ક)	ઉદાહરણ સાથે RSA Algorithm સમજાવો (p=5, q=11, e=7, M=4).	**૦૭**
Q.4	**(a)**	List and explain three web security threats.	**03**
	(અ)	ત્રણ વેબ સિક્યોરિટી થ્રેટ લખીને સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain SSL protocol stack with diagram.	**04**
	(બ)	SSL પ્રોટોકોલ સ્ટેક આકૃતિ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Explain HTTPS connection initiation and closure.	**07**
	(ક)	HTTPS કનેક્શન ઈનિશિએશન અને ક્લોઝર વિગતે સમજાવો.	**૦૭**
		OR	
	(a)	State functions of TLS record and TLS alert protocols.	**03**
	(અ)	TLS રેકોર્ડ અને TLS એલર્ટ પ્રોટોકોલ ના કાર્યો જણાવો.	**૦૩**
	(b)	Differentiate SSL vs TLS.	**04**
	(બ)	SSL અને TLS માં તફાવત જણાવો.	**૦૪**
	(c)	Write short note on Secure Electronic Transactions (SET).	**07**
	(ક)	સિક્યોર ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્ઝેક્શન (SET) પર ટૂંકી નોંધ લખો.	**૦૭**

Q.5	**(a)**	List any three web security approaches.	**03**
	(અ)	ત્રણ વેબ સિક્યોરિટી એપ્રોચ લખો.	૦૩
	(b)	State the role of IDS components: sensor, analyzer, user interface.	**04**
	(બ)	IDS ના ઘટકો: સેન્સર, એનલાઈઝર અને યુઝર ઈન્ટરફેસની ભૂમિકા સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain working of Packet-filtering, Application Gateway, and Circuit-level Gateway firewalls.	**07**
	(ક)	પેકેટ ફિલ્ટરિંગ, એપ્લિકેશન ગેટવે અને સર્કિટ લેવલ ગેટવે ફાયરવોલ નું કાર્ય સમજાવો.	૦૭

OR

	(a)	Differentiate SSL and SET.	**03**
	(અ)	SSL અને SET માં તફાવત જણાવો.	૦૩
	(b)	Compare NIDS and HIDS.	**04**
	(બ)	NIDS અને HIDS ની તુલના કરો.	૦૪
	(c)	Explain role and characteristics of firewall in system security.	**07**
	(ક)	ફાયરવોલ ની ભૂમિકા અને લક્ષણો સમજાવો.	૦૭

***